❤ Chapitre 3 : Fractions

Cours complet – Classe de 3e

Maîtriser les fractions avec méthode et pratique

(cliquez sur le logo pour accéder au site)

1. Définition et exemples

✎ DÉFINITION

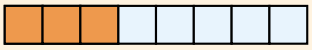
Une **fraction** est un quotient de deux nombres entiers. On l'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $b \neq 0$.

- a est le **numérateur** (le nombre de parts que l'on prend) ;
- b est le **dénominateur** (le nombre total de parts égales).

Attention : **le dénominateur ne peut jamais être nul** (on ne peut pas diviser par 0).

✍ EXEMPLE

Exemple visuel : une tablette de chocolat est partagée en 8 carrés égaux. On en mange 3. La fraction mangée est $\frac{3}{8}$ (on lit « trois huitièmes »).



$\frac{3}{8}$ coloriées en orange

De façon générale, $\frac{a}{b}$ signifie : « je prends a parts parmi b parts égales ».

Exemple concret détaillé : un gâteau est coupé en 12 parts égales. Léa en mange 5 parts. Quelle fraction du gâteau a-t-elle mangée ?

- Étape 1 : le dénominateur (nombre total de parts) est **12**.
- Étape 2 : le numérateur (nombre de parts mangées) est **5**.
- Étape 3 : la fraction mangée est donc $\frac{5}{12}$.

- **Conclusion : Léa a mangé les $\frac{5}{12}$ du gâteau. S'il reste 7 parts non mangées, elles représentent $\frac{7}{12}$ du gâteau.**

Lire et représenter quelques fractions usuelles :

- $\frac{1}{2}$: la moitié (un gâteau coupé en 2).
- $\frac{1}{4}$: le quart (une pizza coupée en 4).
- $\frac{3}{4}$: les trois quarts.
- $\frac{7}{3}$: sept tiers, qui est plus grand que 1 (fraction « supérieure à l'unité »).
- $\frac{5}{5} = 1$: le tout.

☆ Ça sert à quoi ?

Les fractions servent à exprimer **des parts d'un tout** : partager un gâteau, calculer une remise ($30\% = \frac{30}{100}$), doser une recette ($\frac{3}{4}$ de litre de lait), mesurer un temps ($\frac{1}{4}$ d'heure $=$ 15 min).

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Attention aux pièges :

- Un dénominateur égal à 0 est interdit : $\frac{5}{0}$ n'existe pas.
- $\frac{a}{b}$ n'est pas forcément plus petit que 1 : si $a > b$, la fraction est plus grande que 1.
- Le dénominateur indique en combien de parts on coupe, pas combien on en prend.

2. Comparaison de fractions

✎ DÉFINITION

Comparer deux fractions, c'est déterminer laquelle est la plus grande (ou si elles sont égales).

❒ Méthode

Trois techniques de comparaison :

1. **Même dénominateur :** on compare les numérateurs. Ex. $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$ car $3 < 5$.
2. **Même numérateur :** la plus grande est celle qui a le *plus petit* dénominateur. Ex. $\frac{3}{4} > \frac{3}{5}$.
3. **Produits en croix :** on calcule $a \times d$ et $b \times c$ pour comparer $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{7}$.

- Étape 1 : produits en croix : $3 \times 7 = 21$ et $4 \times 5 = 20$.
- Étape 2 : puisque $21 > 20$, on a $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$.
- **Conclusion : $\frac{3}{4}$ est plus grand que $\frac{5}{7}$.**

Vérification par mise au même dénominateur : $\frac{3}{4} = \frac{21}{28}$ et $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$; donc $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$. ✓

3. Opérations : addition et soustraction

a. Même dénominateur

✎ DÉFINITION

Si les fractions ont le **même dénominateur**, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur :

$$\boxed{\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}}$$

✍ EXEMPLE

- $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$
- $\frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (on simplifie ensuite)

b. Dénominateurs différents (méthode du PPCM)

✎ DÉFINITION

On cherche un **dénominateur commun** (le plus petit possible, c'est-à-dire le PPCM), puis on met les deux fractions au même dénominateur.

✍ EXEMPLE

Exemple concret détaillé : calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

- Étape 1 : trouver le PPCM de 4 et 6. Multiples de 4 : 4, 8, **12**, 16… Multiples de 6 : 6, **12**, 18… Le PPCM est donc 12.
- Étape 2 : mettre $\frac{3}{4}$ au dénominateur 12 : $\frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$.
- Étape 3 : mettre $\frac{5}{6}$ au dénominateur 12 : $\frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$.

- Étape 4 : additionner les numérateurs : $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.
- **Résultat :** $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{19}{12}$.

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

On n'additionne JAMAIS les dénominateurs !
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$ (et non $\frac{2}{4}$).
En effet, une moitié plus une moitié, cela fait *un tout*, pas un quart.

c. Problèmes

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : un randonneur parcourt $\frac{3}{10}$ du trajet le matin, puis $\frac{2}{5}$ l'après-midi.

- Étape 1 : mettre les fractions au même dénominateur : $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}$.
- Étape 2 : calculer le total parcouru : $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$.
- Étape 3 : calculer le reste. Le trajet total représente $\frac{10}{10}$. Il reste : $\frac{10}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$.
- **Conclusion : il lui reste $\frac{3}{10}$ du trajet à effectuer.**

4. Fractions égales et simplification

✎ DÉFINITION

Règle fondamentale : un quotient ne change pas si on multiplie (ou si on divise) son numérateur *et* son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

✍ EXEMPLE

Exemple 1 : $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$.
Autrement dit : $\frac{2}{3}$ d'un gâteau, c'est la même chose que $\frac{8}{12}$ de ce gâteau.

Exemple concret détaillé : simplifier $\frac{180}{240}$.

- Étape 1 : on cherche le PGCD de 180 et 240 (ou on divise par des facteurs communs).

- Étape 2 (méthode par étapes) : 180 et 240 sont pairs, on divise par 10 : $\frac{18}{24}$.
- Étape 3 : 18 et 24 sont pairs, on divise par 2 : $\frac{9}{12}$.
- Étape 4 : 9 et 12 sont divisibles par 3, on divise par 3 : $\frac{3}{4}$.
- **Conclusion :** $\frac{180}{240} = \frac{3}{4}$ (la fraction est irréductible car 3 et 4 n'ont plus de diviseur commun).

❐ Méthode

Méthode rapide : pour simplifier d'un seul coup, on divise numérateur et dénominateur par leur **PGCD**.
Exemple : PGCD(42 ; 56) $= 14 \rightarrow \frac{42 \div 14}{56 \div 14} = \frac{3}{4}$.

● REMARQUE

- Une fraction est **irréductible** si son numérateur et son dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que 1.
- **Simplifier** une fraction, c'est la rendre irréductible (ou du moins plus simple).
- Pour **comparer** deux fractions, on peut les mettre au même dénominateur.

5. Multiplication

a. Règle et exemples

✎ DÉFINITION

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\boxed{\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}}$$

✍ EXEMPLE

- $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$.
- $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$ (avec simplification).
- Multiplication par un entier : $\frac{3}{5} \times 4 = \frac{3}{5} \times \frac{4}{1} = \frac{12}{5}$.

❐ Méthode

Astuce : simplifier en croisé AVANT de multiplier.

Pour $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$: on simplifie 4 avec 8 (division par 4) et 3 avec 9 (division par 3), ce qui donne $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. C'est plus rapide et évite les grands nombres.

b. Fraction d'un nombre ou d'une quantité

✎ DÉFINITION

« Prendre les $\frac{a}{b}$ d'un nombre N », c'est calculer $\frac{a}{b} \times N$.

✍ EXEMPLE

Exemple concret détaillé : calculer les $\frac{3}{4}$ de 60 €.

- Étape 1 : traduire la phrase en opération : $\frac{3}{4} \times 60$.
- Étape 2 : multiplier le numérateur : $3 \times 60 = 180$.
- Étape 3 : diviser par le dénominateur : $180 \div 4 = 45$.
- **Résultat : les $\frac{3}{4}$ de 60 € représentent 45 €.**

c. Fraction d'une fraction

✎ DÉFINITION

Prendre une fraction d'une fraction, c'est multiplier les deux fractions entre elles.

✍ EXEMPLE

Exemple concret détaillé : les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{5}$ d'un gâteau.

- Étape 1 : on multiplie les deux fractions : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$.
- Étape 2 : on multiplie les numérateurs et dénominateurs : $\frac{2 \times 3}{3 \times 5} = \frac{6}{15}$.
- Étape 3 : on simplifie par 3 : $\frac{2}{5}$.
- **Résultat : cela représente $\frac{2}{5}$ du gâteau entier.**

d. Problèmes

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : un téléphone coûte 320 €. Le vendeur accorde une remise de $\frac{1}{4}$.

- Étape 1 : calculer le montant de la remise : $\frac{1}{4} \times 320 = 320 \div 4 = 80$ €.
- Étape 2 : soustraire la remise du prix initial : $320 - 80 = 240$ €.
- **Conclusion : le prix payé est de 240 €.**

6. Division

a. Règle et exemples concrets

✎ DÉFINITION

Diviser par une fraction revient à **multiplier par son inverse** :

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}}$$

● REMARQUE

Pourquoi ? Diviser par $\frac{1}{8}$, c'est se demander « combien de fois il y a $\frac{1}{8}$ dans le nombre ». Or $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$: il y a donc 6 fois $\frac{1}{8}$ dans $\frac{3}{4}$. C'est exactement $\frac{3}{4} \times \frac{8}{1} = 6$.

✍ EXEMPLE

Exemple concret détaillé : calculer $\frac{3}{4} \div \frac{5}{7}$.

- Étape 1 : l'inverse de $\frac{5}{7}$ est $\frac{7}{5}$.
- Étape 2 : on transforme la division en multiplication : $\frac{3}{4} \times \frac{7}{5}$.
- Étape 3 : on multiplie : $\frac{3 \times 7}{4 \times 5} = \frac{21}{20}$.
- **Résultat :** $\frac{3}{4} \div \frac{5}{7} = \frac{21}{20}$.

b. Problèmes

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : une bouteille contient $\frac{3}{4}$ de litre de jus. On veut remplir des verres de $\frac{1}{8}$ de litre. Combien de verres peut-on remplir ?

- Étape 1 : traduire le problème par une division : $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$.
- Étape 2 : multiplier par l'inverse de $\frac{1}{8}$: $\frac{3}{4} \times \frac{8}{1}$.
- Étape 3 : calculer : $\frac{3 \times 8}{4 \times 1} = \frac{24}{4} = 6$.
- **Conclusion : on peut remplir 6 verres.**

7. Priorités opératoires

a. Règles de calcul

✎ DÉFINITION

Règles de priorité :

1. On commence par les **parenthèses**.
2. Ensuite, les **multiplications et divisions** (de gauche à droite).
3. Enfin, les **additions et soustractions** (de gauche à droite).

Et on termine toujours par **simplifier** la fraction obtenue !

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé 1 : $A = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$.

- Étape 1 : multiplication prioritaire : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.
- Étape 2 : addition : $\frac{1}{2} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10}$.
- Étape 3 : simplification : $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.
- **Résultat :** $A = \frac{4}{5}$.

Exemple détaillé 2 (avec parenthèses) : $B = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{2}$.

- Étape 1 : parenthèses : $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Étape 2 : division : $\frac{1}{2} \div \frac{5}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{10}$.

- Étape 3 : simplification : $\dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$.
- **Résultat :** $B = \dfrac{1}{5}$.

b. Problèmes

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : sur un budget de 600 €, une famille consacre les $\dfrac{1}{3}$ au loyer, puis $\dfrac{1}{4}$ de ce qui reste à la nourriture. Quelle somme reste-t-il ?

- Étape 1 : calculer le loyer : $\dfrac{1}{3} \times 600 = 200$ €.
- Étape 2 : calculer le reste après le loyer : $600 - 200 = 400$ €.
- Étape 3 : calculer la part nourriture : $\dfrac{1}{4} \times 400 = 100$ €.
- Étape 4 : calculer le reste final : $400 - 100 = \mathbf{300}$ **€**.

8. Problème de synthèse (type brevet)

☆ Ça sert à quoi ?

Énoncé. Un libraire reçoit un stock de 240 livres. Le premier jour, il en vend les $\dfrac{3}{8}$. Le deuxième jour, il vend les $\dfrac{2}{5}$ de ce qui reste.

1. Combien de livres a-t-il vendus le premier jour ?
2. Combien lui en reste-t-il après le premier jour ?
3. Combien en vend-il le deuxième jour ?
4. Quelle fraction du stock initial lui reste-t-il à la fin du deuxième jour ?

Correction détaillée.

- **Question 1 :** $\dfrac{3}{8} \times 240 = \dfrac{3 \times 240}{8} = \dfrac{720}{8} = 90$ livres.
- **Question 2 :** $240 - 90 = 150$ livres restants.
- **Question 3 :** $\dfrac{2}{5} \times 150 = \dfrac{300}{5} = 60$ livres.
- **Question 4 :** il reste $150 - 60 = 90$ livres sur les 240 du départ, soit $\dfrac{90}{240} = \dfrac{3}{8}$ du stock.
- **Vérification :** $\dfrac{3}{8}$ (1er jour) $+ \dfrac{1}{4}$ (2e jour, car $\dfrac{60}{240} = \dfrac{1}{4}$) $= \dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8} = \dfrac{5}{8}$ vendus ; il reste bien $\dfrac{3}{8}$.

9. Récapitulatif — les 4 opérations sur les fractions

Opération	Règle	Exemple
Addition	Même dénominateur : $\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c}$	$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$
(den. différents)	Mettre au même dénominateur (PPCM)	$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$
Soustraction	Comme l'addition	$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$
Multiplication	$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$	$\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$
Division	$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$	$\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}=\frac{2}{3}$

REMARQUE

Une seule règle à retenir pour additionner/soustraire : on a besoin du **même dénominateur**.
Une seule règle à retenir pour multiplier/diviser : pas besoin du même dénominateur — on multiplie (ou on inverse puis on multiplie).

Pour aller plus loin, retrouve toutes les leçons et exercices sur :

estif-maths.github.io/brevet-maths